

Projeto Integrador de Sistemas Distribuídos

Integrantes: HEITOR QUEIROGA DUARTE

Rangel Gomes Rocha de Oliveira

Luís Felipe da Silva Dantas

GABRIEL ENZO VIDAL DE ALMEIDA

Processo de Software - Coleta Premiada

1. Introdução

Este documento detalha o Plano de Implementação e Documentação do sistema "Coleta Premiada", seguindo uma abordagem incremental e focada na validação de arquitetura e regras de negócio essenciais. O processo de desenvolvimento está estruturado em quatro fases principais, cada uma com objetivos claros, ações de implementação e artefatos de documentação específicos.

2. Visão Geral das Fases

Fase	Objetivo Principal	Ações de Implementação Chave
1	Validação do Fluxo de Comunicação Assíncrona (Primeira entrega)	Setup App (Simulado) -> Microserviço -> Fila de Mensagens -> Monolito (Registro de Pontos)
2	Implementação do Sincronismo Offline-first	Desenvolvimento do App do Coletor (RF04) com persistência local (SQLite) e lógica de sincronismo

Fase	Objetivo Principal	Ações de Implementação Chave
3	Consolidação das Regras de Negócio Core	Implementação das regras de pontuação (RF01) e fechamento anual (RF08) no Monolito
4	Interfaces e Análise de Dados	Desenvolvimento do Portal React (RF10) e integração da IA Analytics (RF12)

3. Detalhamento das Fases

3.1 Fase 1: O Protótipo de Comunicação (Primeira entrega)

Objetivo: Validar o caminho do dado: App -> Microserviços -> Fila -> Monolito, garantindo a integridade e a ausência de perda de informações em um fluxo assíncrono.

Ações de Implementação:

- **Ação:** Criar um cliente de testes (script, por exemplo, em Python) que envie uma pesagem simulada (JSON) para a API de Coleta (implementada em Django/Mongo).
- O microserviço de Coleta deve receber o dado, persistir no MongoDB e, imediatamente, publicar uma mensagem na Fila de Mensagens (ex: RabbitMQ, SQS).
- O Monolito (Core do Sistema) deve consumir o dado da Fila e registrar os pontos correspondentes no banco de dados PostgreSQL.

Artefatos de Documentação:

- **Diagrama de Sequência (Esboço):** Detalhando a interação assíncrona entre o cliente de teste, o Microserviço (Mongo), a Fila de Mensagens e o Monolito (Postgres), com foco em como a transação é garantida para que nenhum ponto seja perdido durante a comunicação.

3.2 Fase 2: Operação e Sincronismo Offline

Objetivo: Garantir a funcionalidade contínua do App do Coletor, mesmo na ausência de conexão de rede (Offline-first).

Ações de Implementação:

- **Ação:** Implementação do App do Coletor (RF04) focado na lógica **Offline-first** (RNF04).
- O dado de pesagem deve ser persistido inicialmente no banco de dados local (SQLite) do dispositivo.
- Implementar o módulo de sincronismo automático: ao detectar rede (ou em intervalos programados), o App deve enviar os dados pendentes do SQLite para o Microserviço.

Artefatos de Documentação:

- **Diagrama de Atividades:** Para mapear o fluxo de decisão do sincronismo de dados do App do Coletor.
 - Fluxo: Registro de pesagem -> Persistir no SQLite -> Verificar Conectividade -> Se há rede, Enviar para API -> Se não há rede, Armazenar e Tentar Mais Tarde -> Confirmação de Envio -> Limpar SQLite.

3.3 Fase 3: Regras de Negócio e Consolidação

Objetivo: Finalizar a lógica de negócio essencial do sistema no Monolito Core e definir o limite de contêineres e integração com sistemas externos.

Ações de Implementação:

- **Ação:** No Monolito Core, implementar as regras complexas de pontuação (RF01) baseadas no volume e tipo de resíduo.

- Implementar a rotina de fechamento anual (RF08), incluindo a zeragem de pontos e o cálculo de prêmios.
- Estabelecer o *mock* ou a interface real para a integração com o sistema externo do IPTU para validação do cidadão.

Artefatos de Documentação:

- **Modelo C4 - Nível 2 (Contêineres):** Para visualizar a arquitetura de alto nível.
 - Mostrar como o Monolito Core se comporta como um contêiner central.
 - Detalhar a comunicação isolada com o Microserviço de Coleta (via Fila).
 - Ilustrar o ponto de integração (API ou Banco de Dados) com o sistema externo do IPTU.

3.4 Fase 4: Interface e Inteligência

Objetivo: Desenvolver as interfaces de usuário para o cidadão e implementar a camada de inteligência de dados para a administração.

Ações de Implementação:

- **Ação:** Desenvolvimento do Portal React (RF10) que permite a consulta de pontos, extrato de pesagens e prêmios para o cidadão logado.
- Desenvolvimento e integração do módulo de IA Analytics para processamento dos dados de coleta e geração de relatórios gerenciais e dashboards (RF12) para a prefeitura.

Artefatos de Documentação:

- **Diagrama de Casos de Uso (Atualizado):** Definindo as permissões e funcionalidades disponíveis para cada perfil de usuário.
 - **Ator Cidadão:** Consultar Pontos (RF10), Visualizar Histórico.
 - **Ator Administrador:** Acessar Relatórios Gerenciais (RF12), Gerenciar Regras de Pontuação (RF01), Executar Fechamento Anual (RF08).

Metodologia de Implementação: Kanban

Para a execução do projeto **Coleta Premiada**, a metodologia ágil adotada será o **Kanban**. Esta escolha justifica-se pela necessidade de um fluxo de trabalho flexível e contínuo, permitindo que a equipe gerencie de forma orgânica o desenvolvimento do aplicativo móvel, do portal web e das integrações de backend, sem as amarras de ciclos de tempo fixos ou iterações rígidas.

O Processo: Fluxo Contínuo e Gestão Visual

O desenvolvimento será orientado por um sistema de fluxo puxado (*pull system*), no qual as demandas progridem pelas etapas de construção conforme a disponibilidade e capacidade técnica da equipe. O foco principal reside na entrega constante de valor e na transparência do progresso, permitindo ajustes rápidos de prioridade com base nas necessidades do projeto e na complexidade da arquitetura distribuída.

Estrutura do Fluxo de Trabalho (Quadro Kanban)

O ciclo de vida das funcionalidades será gerenciado visualmente através das seguintes etapas:

- **Backlog:** Repositório central para o refinamento e a priorização contínua de todos os Requisitos Funcionais (RFs) e Não Funcionais (RNFs).
- **A Fazer (To Do):** Lista de tarefas selecionadas para início imediato, após passarem pelo devido alinhamento técnico e modelagem inicial.
- **Em Desenvolvimento (Doing):** Fase de implementação técnica, englobando desde a construção das interfaces de usuário até o desenvolvimento da lógica de microserviços e comunicação assíncrona.

- **Em Teste (Testing):** Etapa de validação rigorosa, focada tanto na funcionalidade isolada quanto na integração sistêmica entre os componentes da aplicação.
- **Concluído (Done):** Status final atingido somente quando a funcionalidade estiver codificada, testada, validada pelo cliente de testes e com a documentação técnica integralmente atualizada.